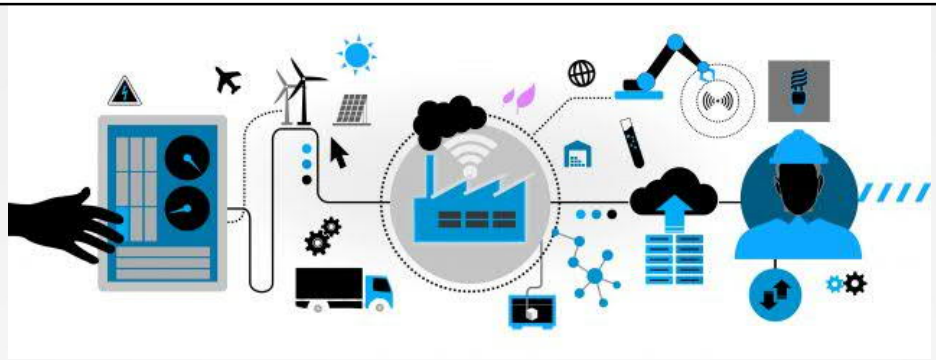


Node-RED 程式設計

Node-RED 介紹

作為物聯網 (IoT) 的一部分



基於流程的可視視化開發工具

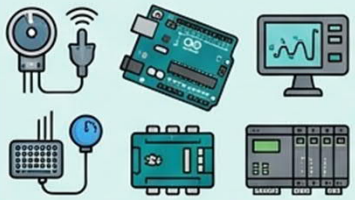
起源

IBM

最初由 IBM 開發

Node-RED

連接硬體設備



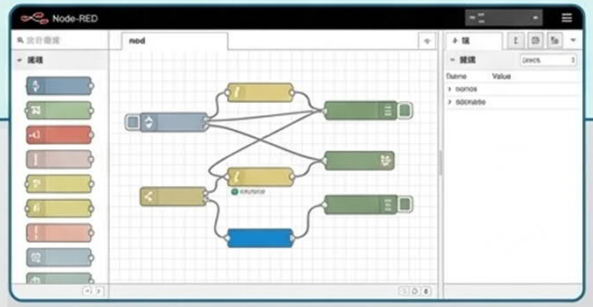
連接在線服務

MQTT

連接 API (應用程式介面)



基於 Web 瀏覽器的流程編輯器



運行時技術

基於 Node.js 構建

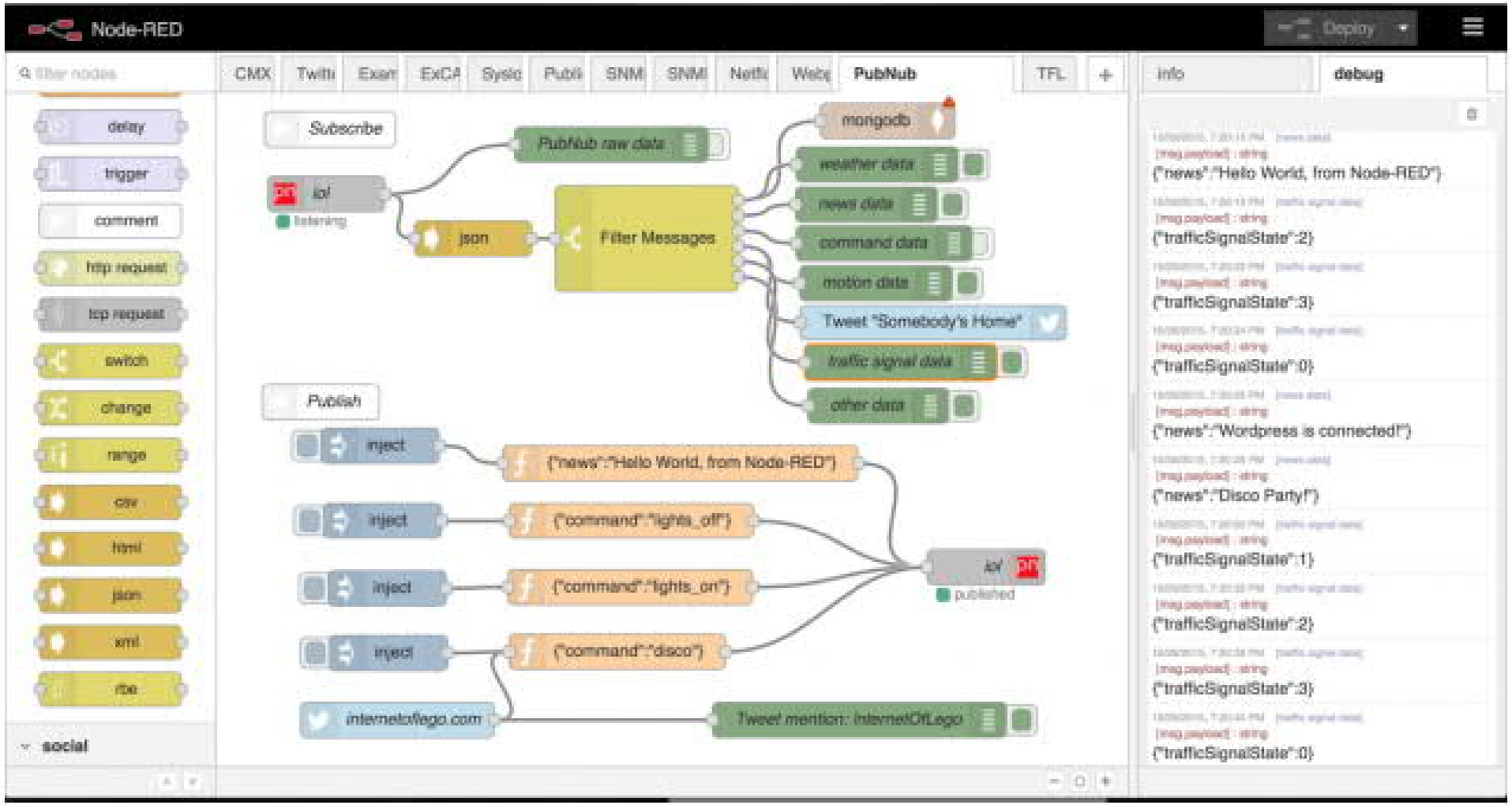
JSON

流程儲存

使用 JSON 檔案儲存流程

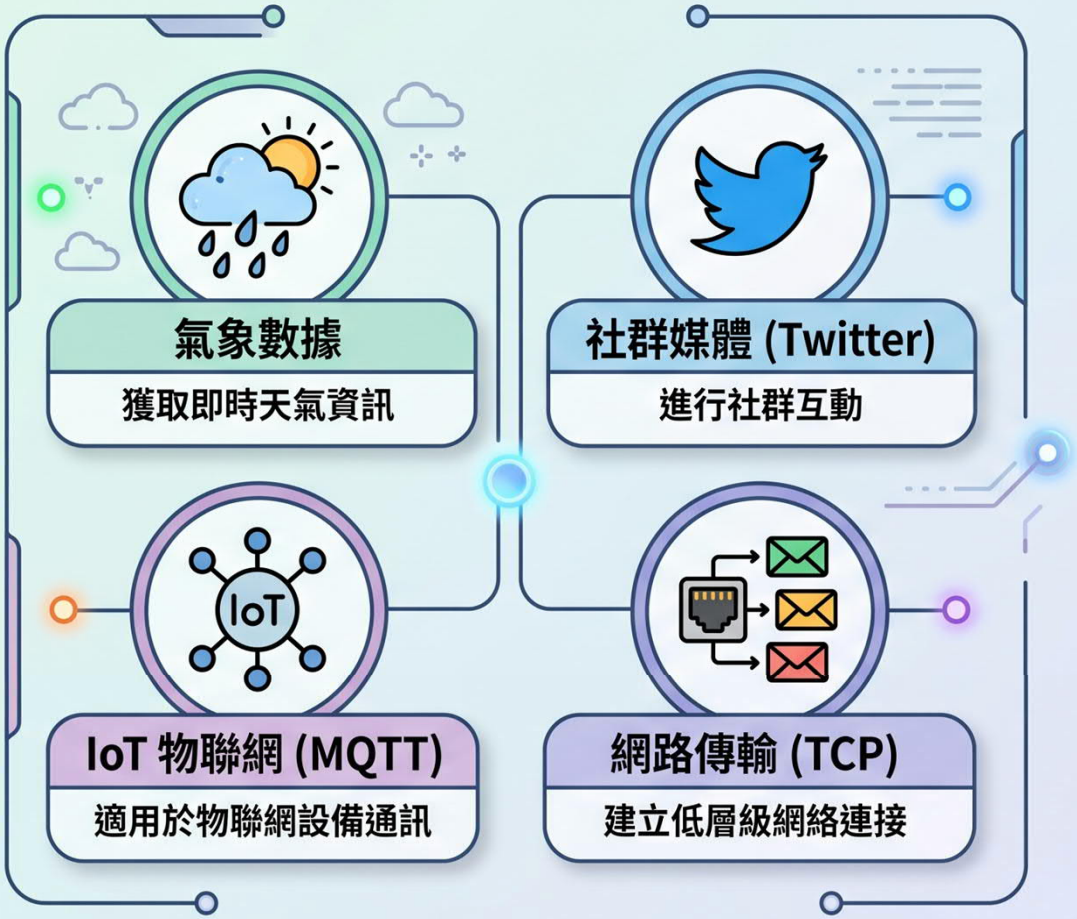
https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED

Node-RED 程式畫面



適合IOT應用的視覺化開發工具Node-RED

Node-RED 特色



1

圖形化介面快速開發

拖拽節點，快速組合流程，
節省開發時間。
快速原型製作。

2

適合概念驗證 PoC

迅速建立並測試構思，
降低風險與成本。
驗證核心功能。

3

淺顯易懂附帶說明

完整節點說明與教學資源，
易於學習與上手。
豐富範例。

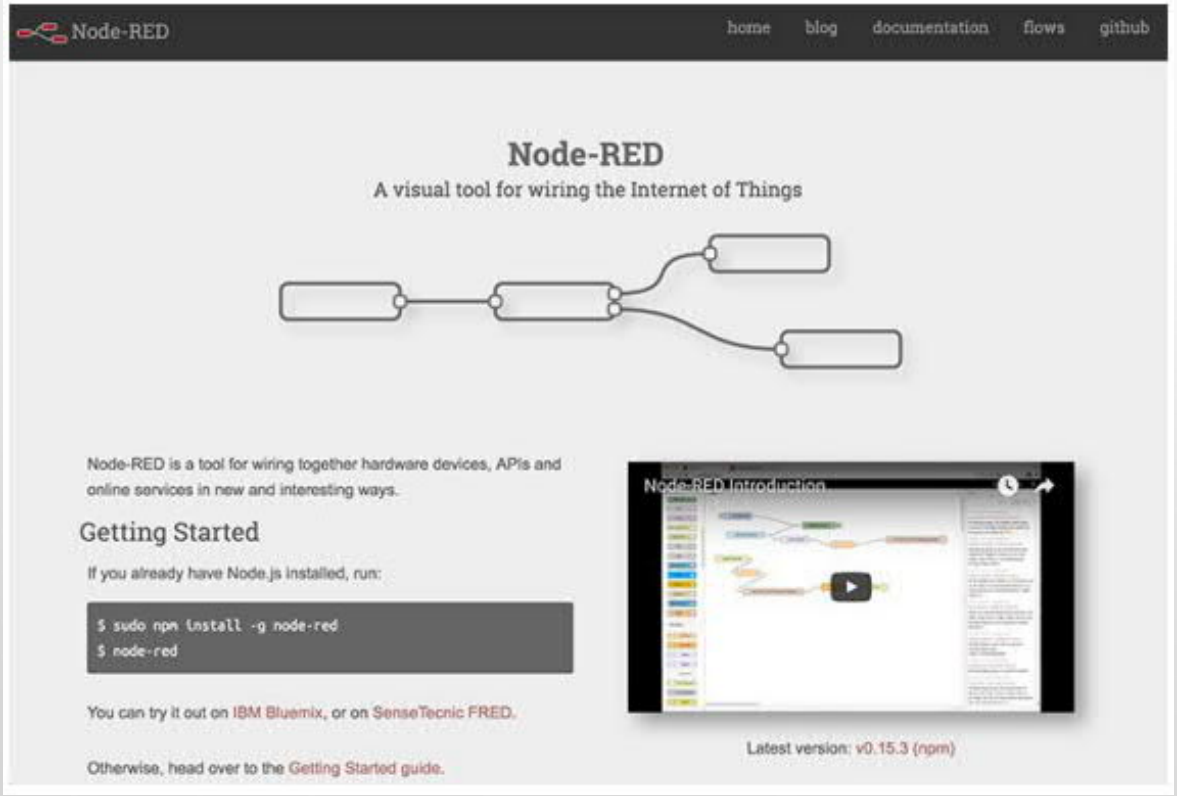
4

高度擴充性豐富資源

擁有龐大的函式庫與節點
社群，輕鬆整合各式服務。
高度自定義。

Node-RED 官方網站： https://nodered.org/

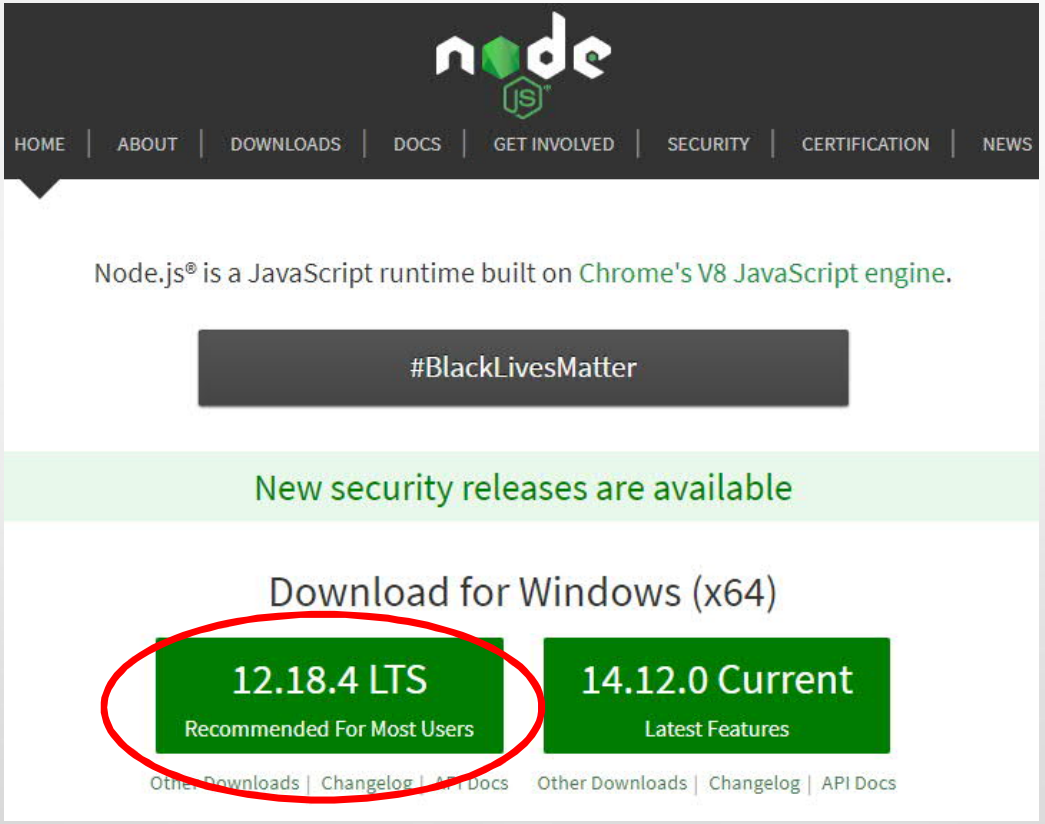




Node-RED 程式安裝

https://nodejs.org/en/

Node-Red以 Node.js 為基礎，所以要使用前必須要安裝 Node.js，直接前往 Node.js 官方網站下載安裝。



Node-RED 程式安裝

於命令提示字元(CMD)下輸入：

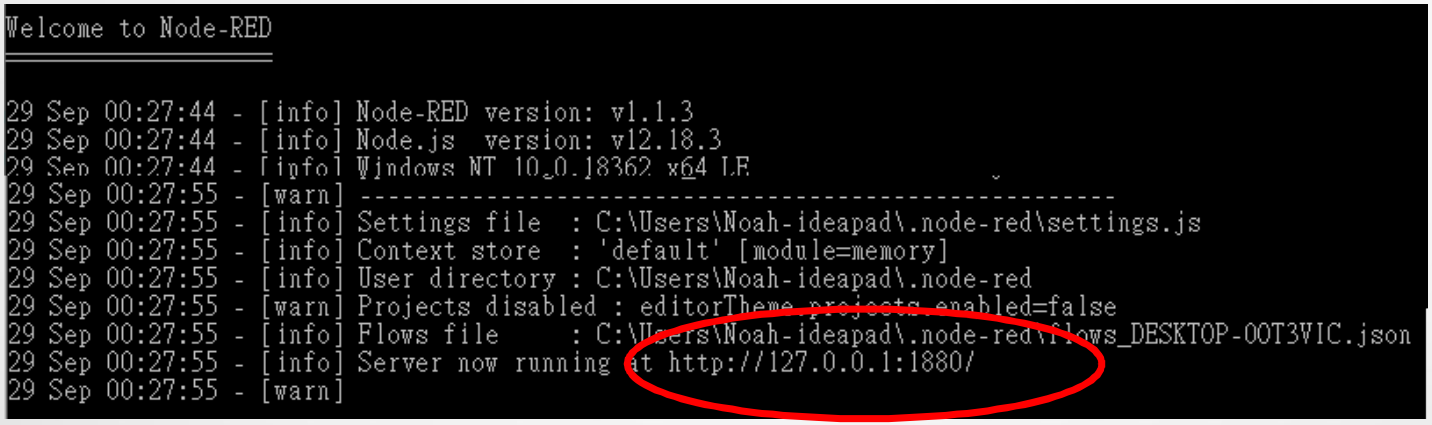
npm install -g node-red



Node-RED 程式啟動 (需常駐)

於命令提示字元下輸入：

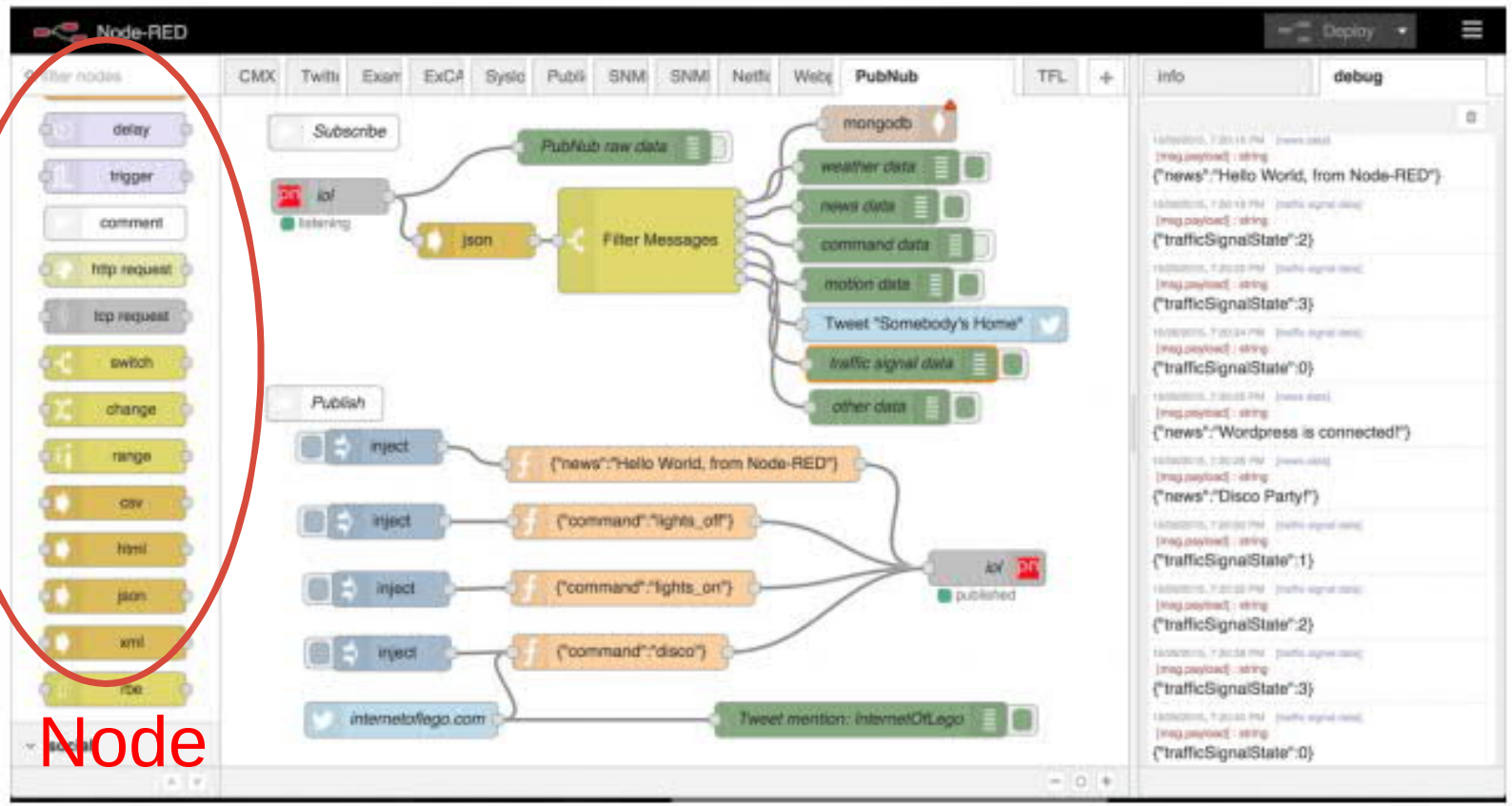
node-red



打開瀏覽器，網址列輸入 http://127.0.0.1:1880/

，就可以打開 Node-RED ，

INPUT+FUNCTION+OUTPUT



適合IOT應用的視覺化開發工具Node-RED

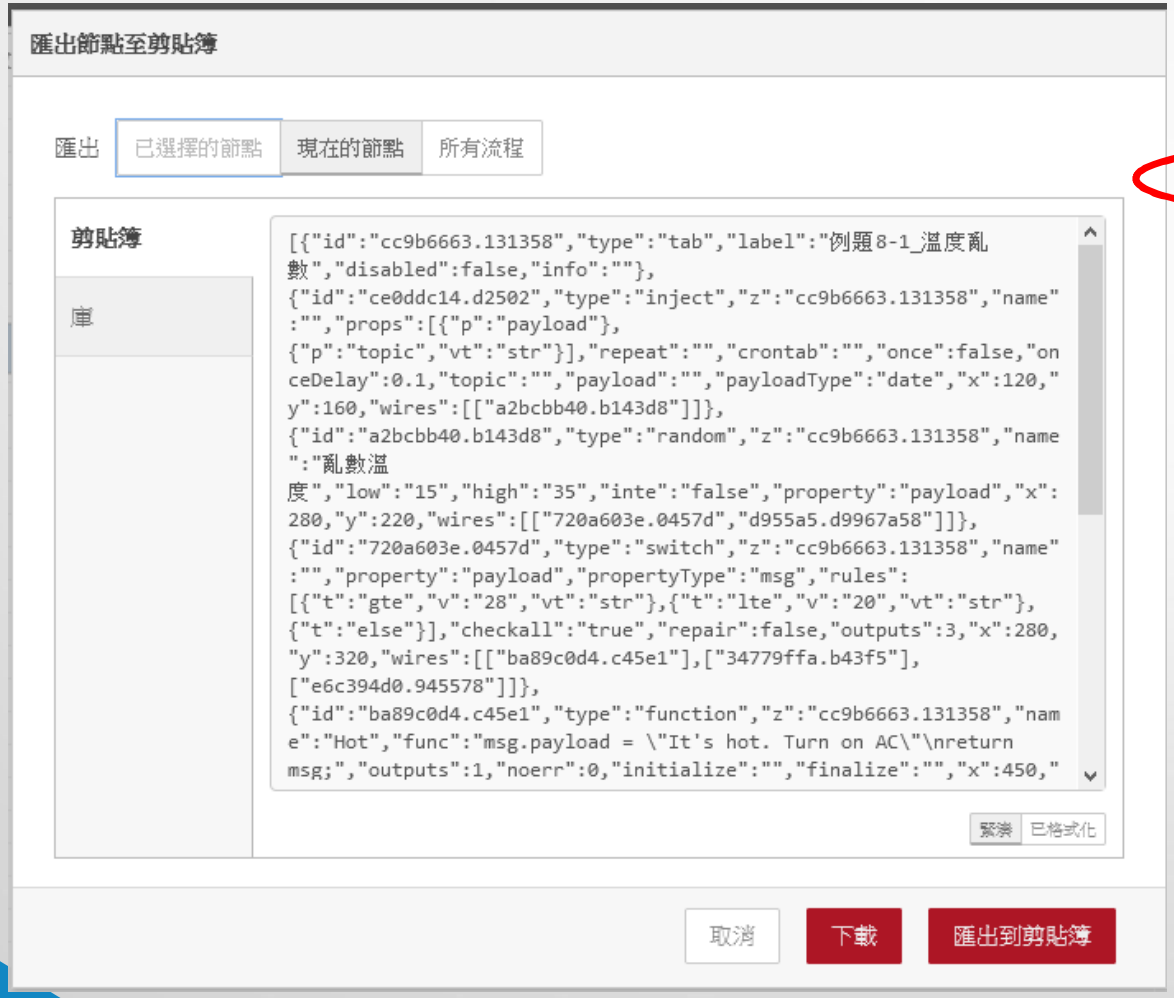
flow= node + connecter

https://nodered.org/

Node-RED 編輯器的使用介面說明

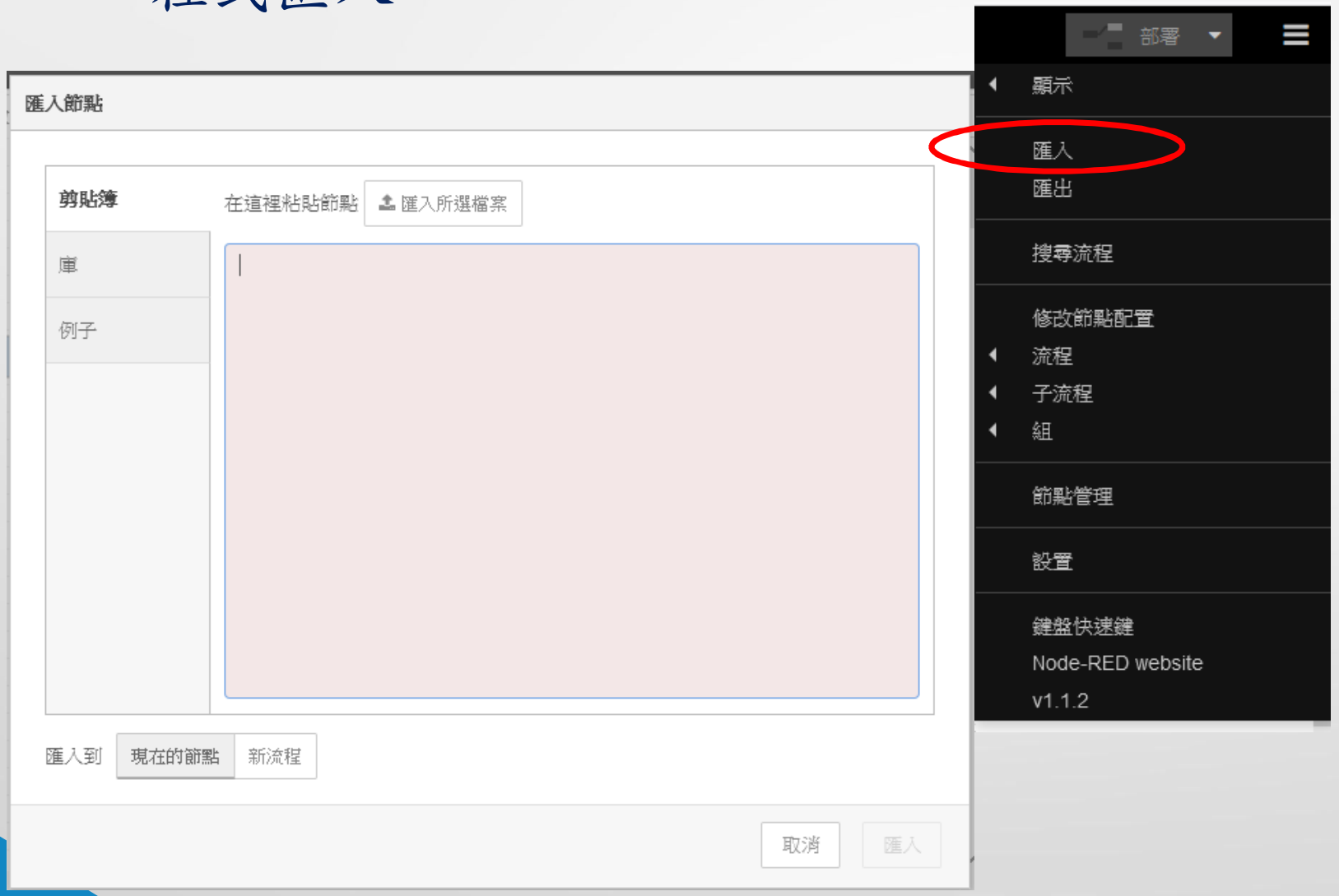


程式匯出


匯出節點至剪貼簿
匯出
已選擇的節點
現在的節點
所有流程
剪貼簿
庫
[{"id":"cc9b6663.131358","type":"tab","label":"例題8-1_溫度亂數","disabled":false,"info":""},
{"id":"ce0ddc14.d2502","type":"inject","z":"cc9b6663.131358","name":"","props":[{"p":"payload"},
{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":120,"y":160,"wires":[["a2bcbb40.b143d8"]]},
{"id":"a2bcbb40.b143d8","type":"random","z":"cc9b6663.131358","name":"亂數溫度","low":"15","high":"35","inte":"false","property":"payload","x":280,"y":220,"wires":[["720a603e.0457d","d955a5.d9967a58"]]},
{"id":"720a603e.0457d","type":"switch","z":"cc9b6663.131358","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":
[{"t":"gte","v":"28","vt":"str"},{"t":"lte","v":"20","vt":"str"},
{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":280,"y":320,"wires":[["ba89c0d4.c45e1"],["34779ffa.b43f5"],
["e6c394d0.945578"]]},
{"id":"ba89c0d4.c45e1","type":"function","z":"cc9b6663.131358","name":"Hot","func":"msg.payload = \"It's hot. Turn on AC\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":450,"
緊湊
已格式化
取消
下載
匯出到剪貼簿


部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
鍵盤快速鍵
Node-RED website
v1.1.2

程式匯入

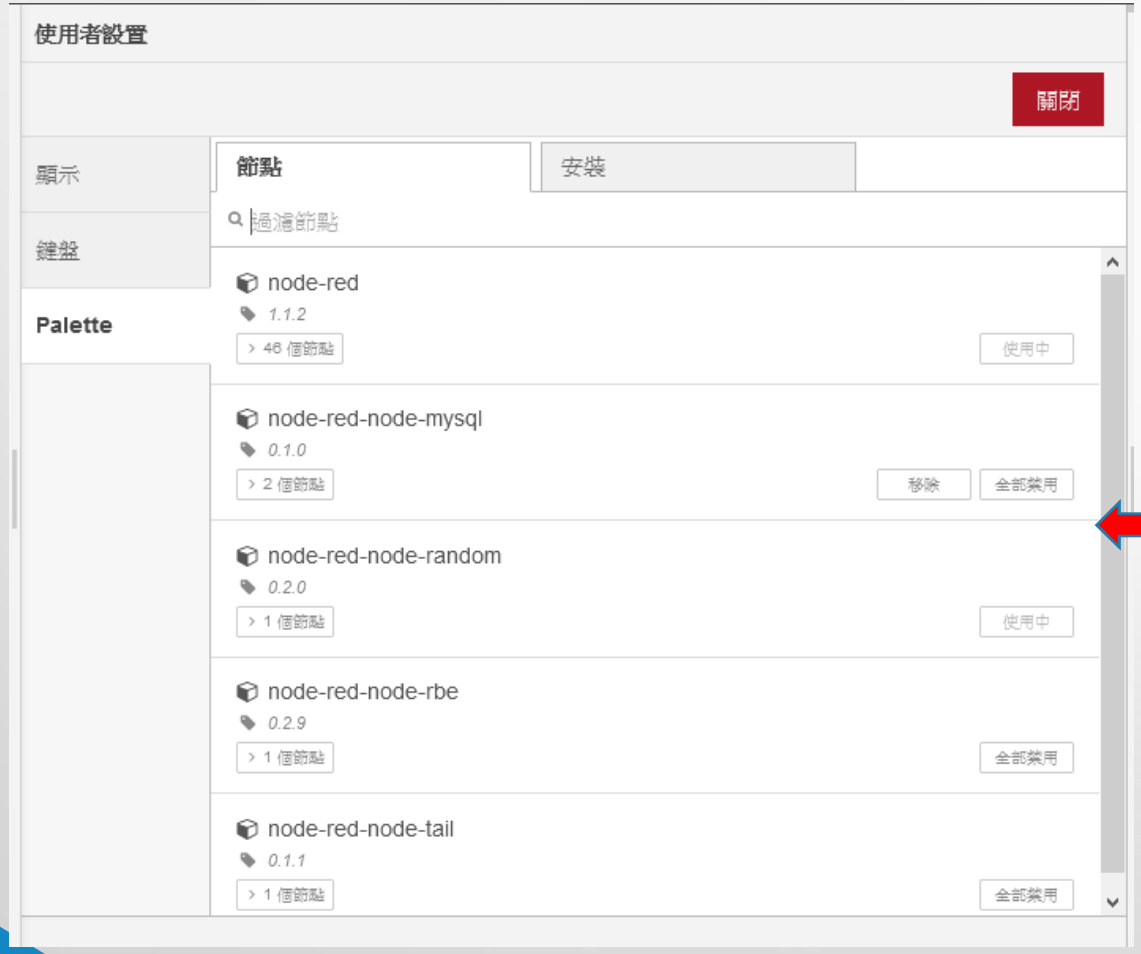

匯入節點
剪貼簿
在這裡粘貼節點
匯入所選檔案
庫
例子
匯入到
現在的節點
新流程
取消
匯入
部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
鍵盤快速鍵
Node-RED website
v1.1.2

基本設定


使用者設置
關閉
顯示
鍵盤
Palette
語言
瀏覽器默認
格線
顯示格線
對齊格線
格線尺寸
20
節點
顯示節點狀態
顯示新添加節點的標籤
其他
顯示小提示


部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
鍵盤快速鍵
Node-RED website
v1.1.2

節點資料庫管理


使用者設置
關閉
顯示
鍵盤
Palette
節點
安裝
過濾節點
node-red
1.1.2
46 個節點
使用中
node-red-node-mysql
0.1.0
2 個節點
移除
全部禁用
node-red-node-random
0.2.0
1 個節點
使用中
node-red-node-rbe
0.2.9
1 個節點
全部禁用
node-red-node-tail
0.1.1
1 個節點
全部禁用


部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
鍵盤快速鍵
Node-RED website
v1.1.2

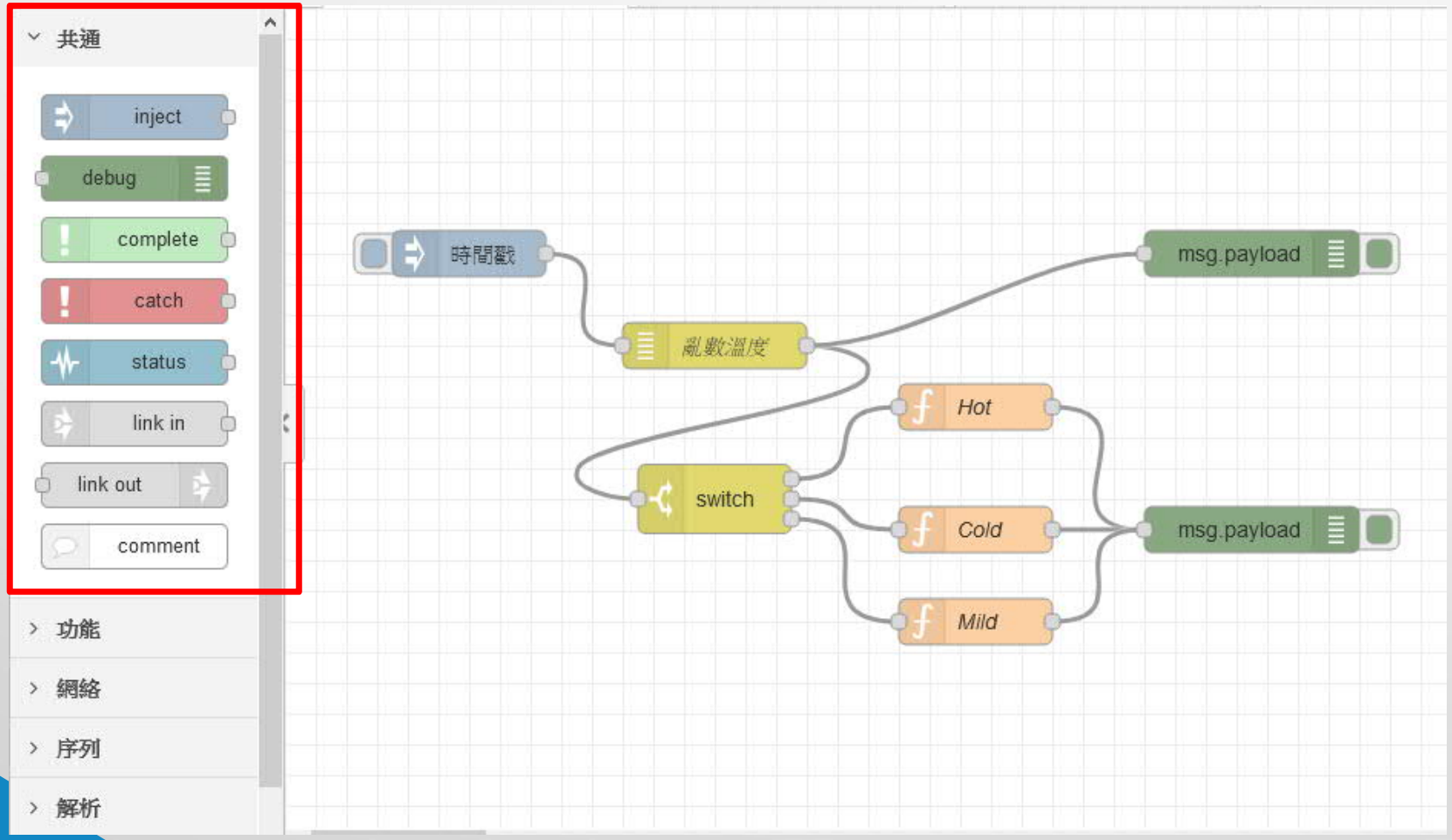
節點擴充資料庫


使用者設置
關閉
顯示
鍵盤
Palette
節點
安裝
排序:
a-z順序
日期順序
ard
116 / 2780
@arduino/node-red-contrib-arduino-iot-cloud
Node-RED nodes to talk to Arduino IoT Cloud
1.0.6
2 月前
安裝
@hardwario/node-red-contrib-hardwario
Set of helpful examples to get you started with the multifunctional industrial HARDWARIO IoT Kits.
1.0.1
7 月前
安裝
@hardwario/node-red-contrib-hardwario-voice
This node enables you to better control the multifunctional industrial HARDWARIO IoT Kits with support for Google Assistant
1.1.4
6 月前
安裝
cn-dashboard-nodes
Install
0.0.2
2 年, 1 月前
安裝

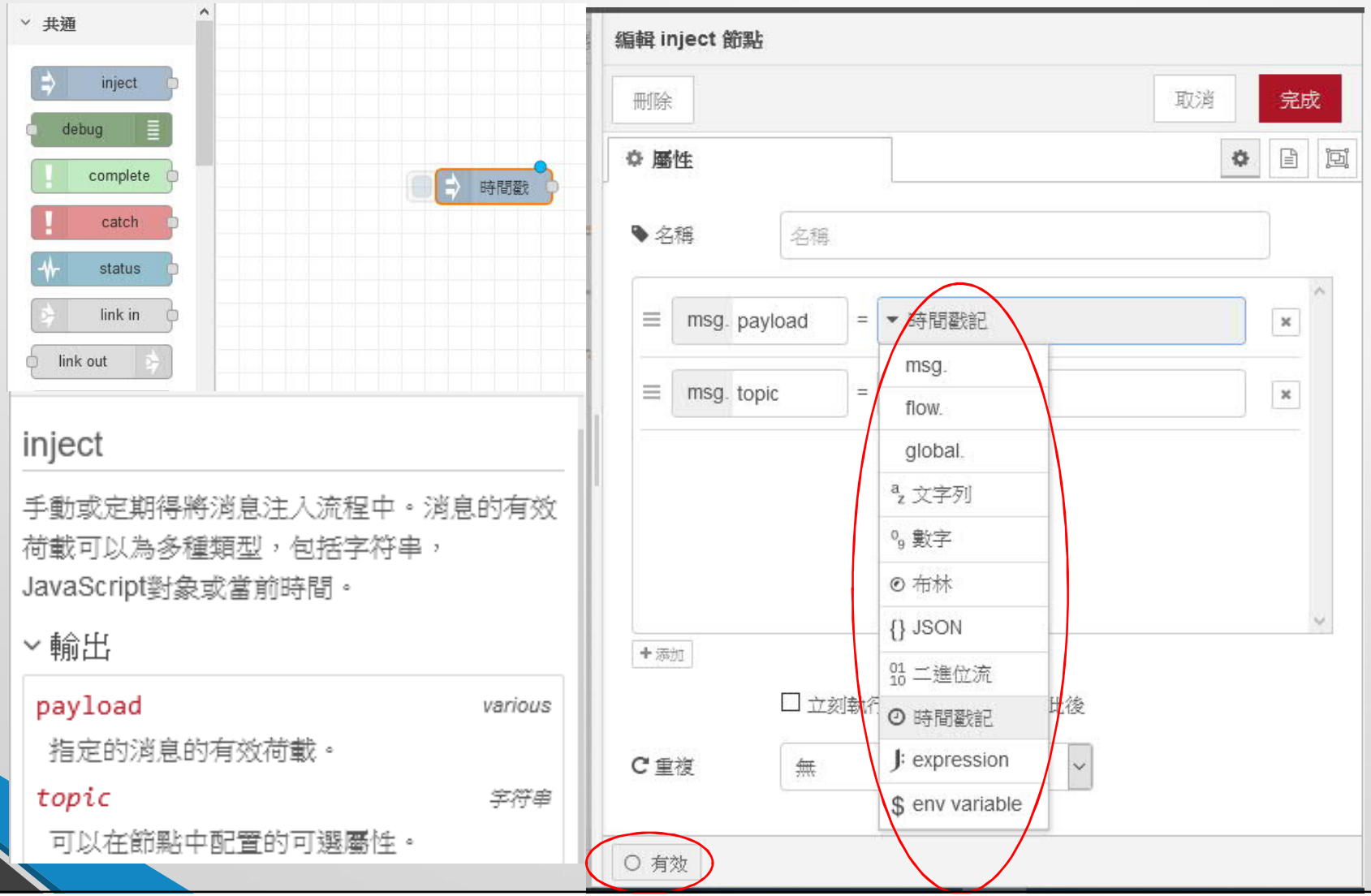

部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
鍵盤快速鍵
Node-RED website
v1.1.2

節點基本功能介紹

共通(Common):基本流程的起始、狀態和除錯的相關節點。



共通-Inject


共通
inject
debug
complete
catch
status
link in
link out
時間戳
inject
手動或定期得將消息注入流程中。消息的有效荷載可以為多種類型，包括字符串，JavaScript對象或當前時間。
輸出
payload
various
指定的消息的有效荷載。
topic
字符串
可以在節點中配置的可選屬性。
編輯 inject 節點
刪除
取消
完成
屬性
名稱
名稱
msg. payload
時間戳記
msg. topic
msg.
flow.
global.
文字列
數字
布林
JSON
二進位流
時間戳記
expression
env variable
添加
立刻執行
重複
無
有效

共通-debug

debug

在"調試"側邊欄選項卡和運行時日志中顯示選定的消息屬性。 默認情況下，它會顯示`msg.payload`的值，但您也可以將其設置成顯示任意屬性，完整消息或JSONata表達式的結果。





inject 節點送出的 Unix 時間戳記，表示現在時間與1970年1月1日00:00:00的時間差，計算單位爲毫秒 (ms)

線上時間戳記轉換網址：
https://www.epochconverter.com/

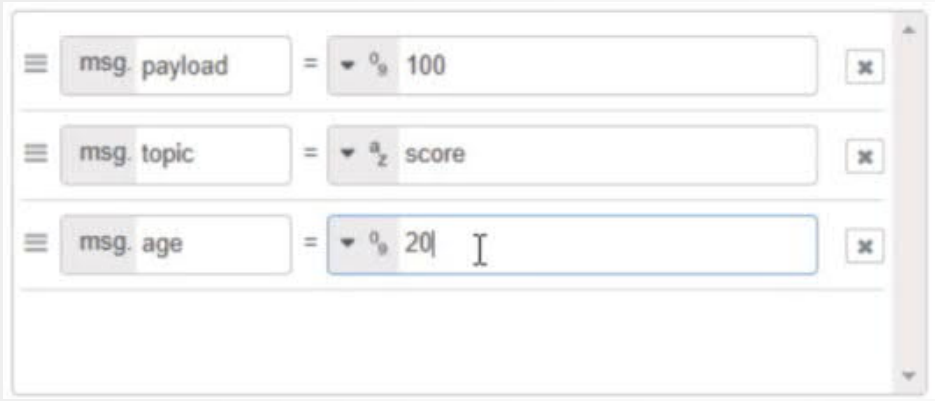


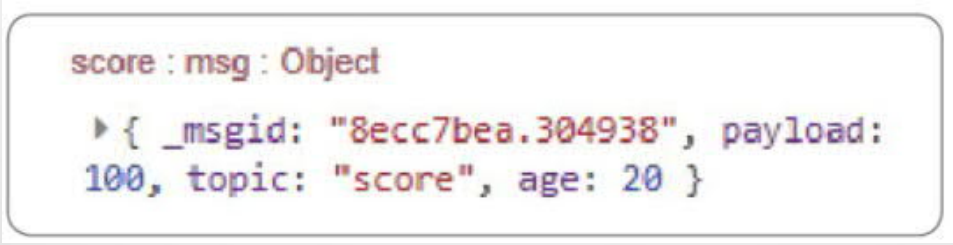

```
{
"_msgid":"1b7d51eaf89c9b3b",
"payload":1711096460475,
"topic":""
}
```


msg 物件是擁有3 個屬性的 JavaScript 物件,其說明如下:
_msgid:訊息識別的唯一名稱。
payload:在節點之間的資料傳遞是使用 payload 屬性,這也是一定會被下一個節點讀取的屬性,傳遞資料可以是物件、日期、布林、字串和數值等。
topic:文字內容的訊息主題。

msg 物件是預設內容,擁有3個屬性,部分 Node-RED 節點送出的訊息會自行新增專屬屬性,例如:mqtt in 節點會新增 qos 和 retain 屬性

建立 msg 物件內容


msg. payload = 100
msg. topic = score
msg. age = 20


score : msg : Object
{ _msgid: "8ecc7bea.304938", payload: 100, topic: "score", age: 20 }

延時觸發事件



周期定時觸發事件



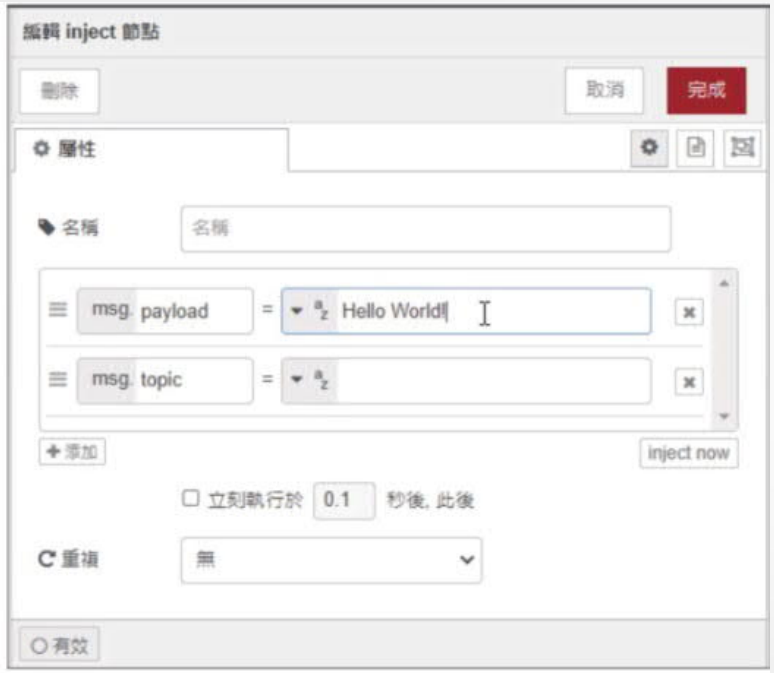
固定時間的周期觸發事件

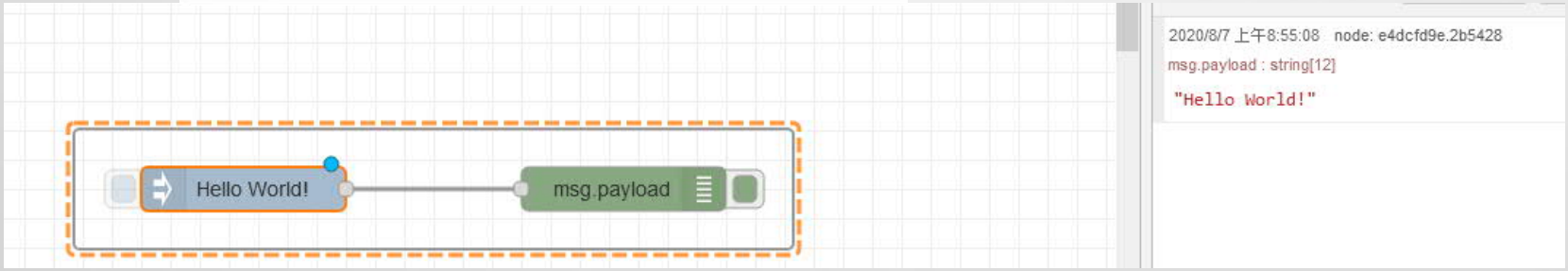


固定時間觸發事件



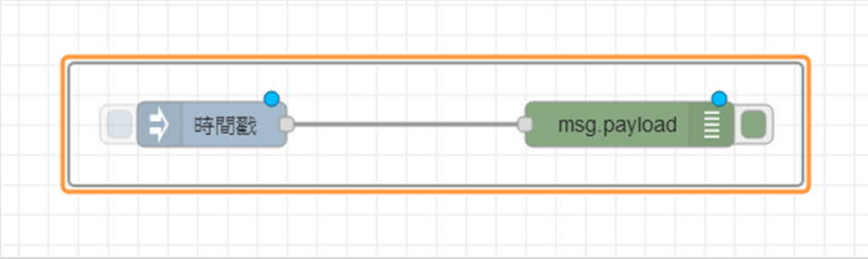
練習：


編輯 inject 節點
刪除
取消
完成
屬性
名稱
名稱
msg. payload
=
Hello World!
msg. topic
=
添加
inject now
立刻執行於
0.1
秒後, 此後
重複
無
有效


Hello World!
msg.payload
2020/8/7 上午8:55:08 node: e4dcfd9e.2b5428
msg.payload : string[12]
"Hello World!"

功能介紹-群組

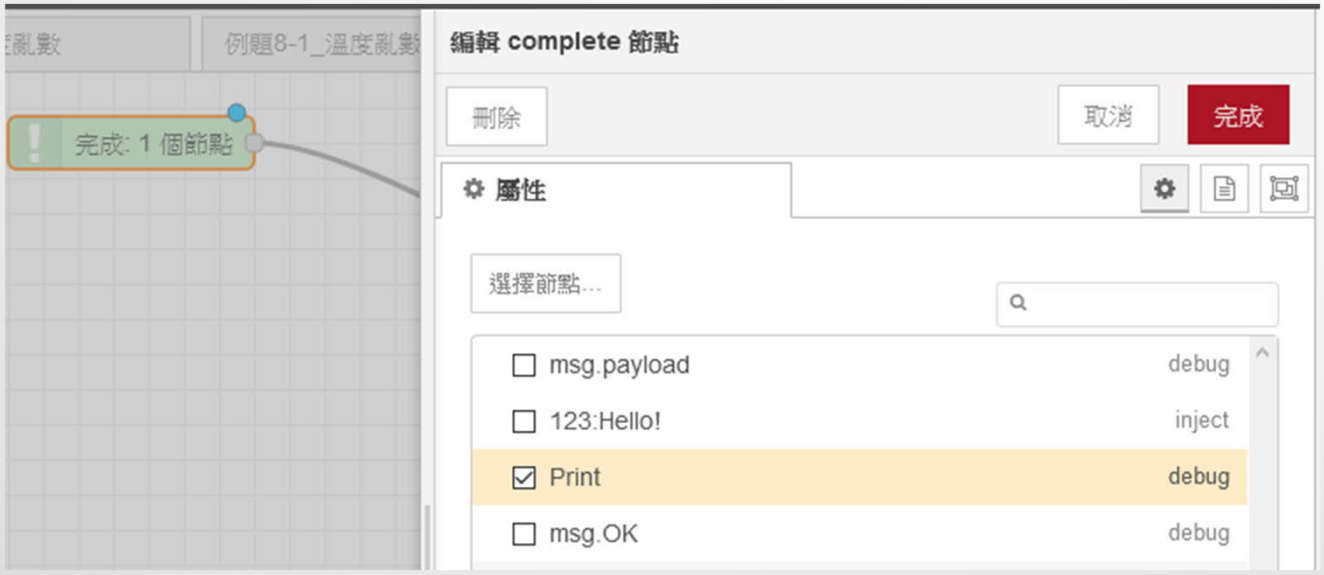

部署
顯示
匯入
匯出
搜尋流程
修改節點配置
流程
子流程
組
節點管理
設置
除錯
msg.OK
Print
選擇組
取消選擇組
合并選擇
從組中移除


時間戳
msg.payload

共通-complete

complete

當另一個節點完成對消息的處理時觸發流程。



功能-function



可使用JavaScript程式語言編寫函數

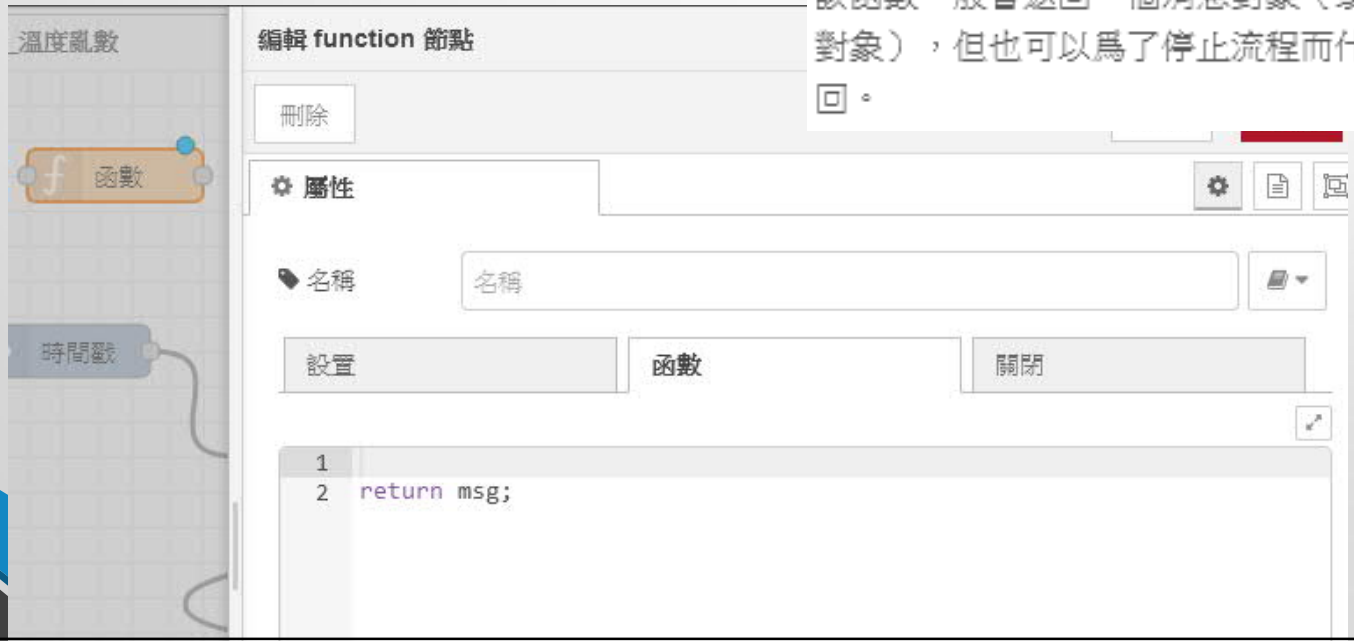
function

定義對接收到的消息進行處理的JavaScript代碼（函數的主體）。

輸入消息在名爲`msg`的JavaScript對象中傳遞。

通常，`msg`對象將消息正文保留在`msg.payload`屬性中。

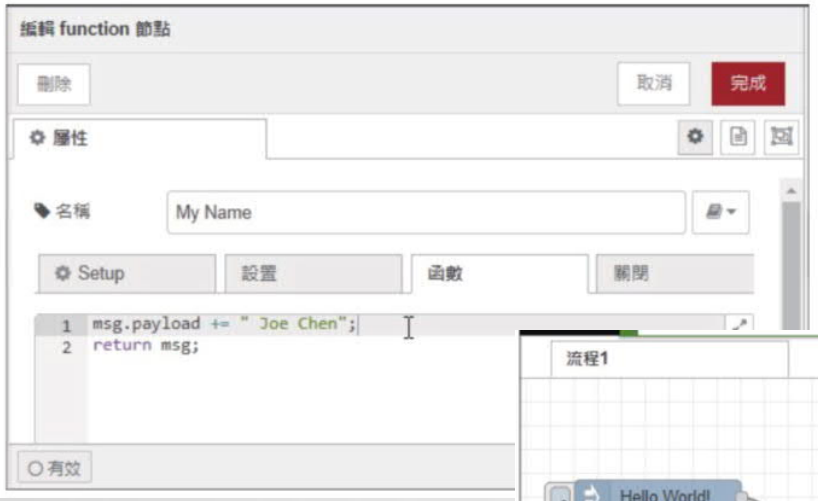
該函數一般會返回一個消息對象（或多個消息對象），但也可以爲了停止流程而什麼都不返回。

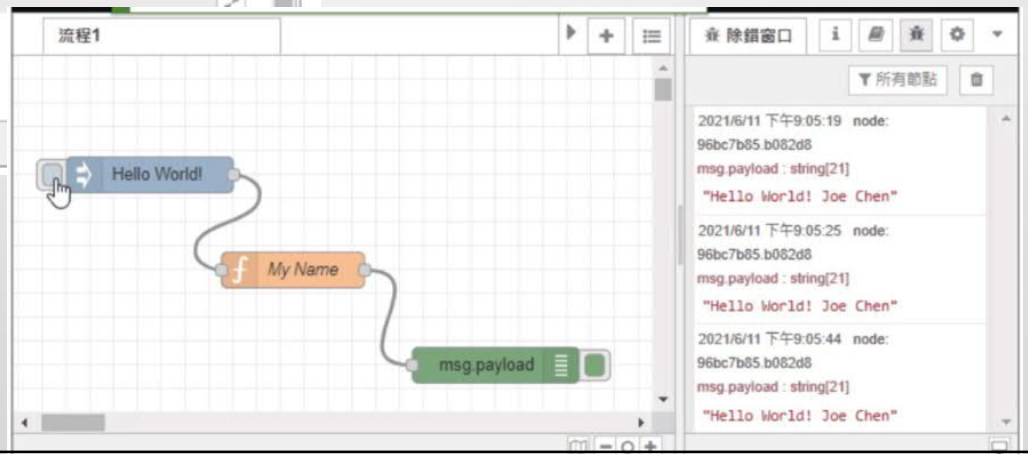


練習：

在「編輯 function 節點」對話方塊的【名稱】欄輸入節點名稱【My Name】後,在下方輸入JavaScript 程式碼將訊息 msg.payload 使用「+=」運算子加上姓名字串,然後按【完成】鈕,如下所示:

```
msg.payload += " Joe Chen";
return msg;
```





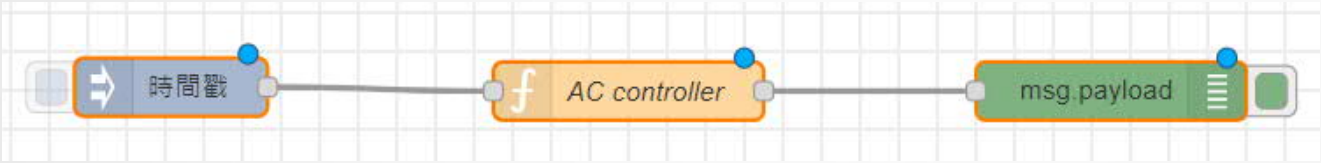
練習：

使用Function 節點做以下工作

1.數字<20，顯示溫度很冷，關掉風扇與冷氣

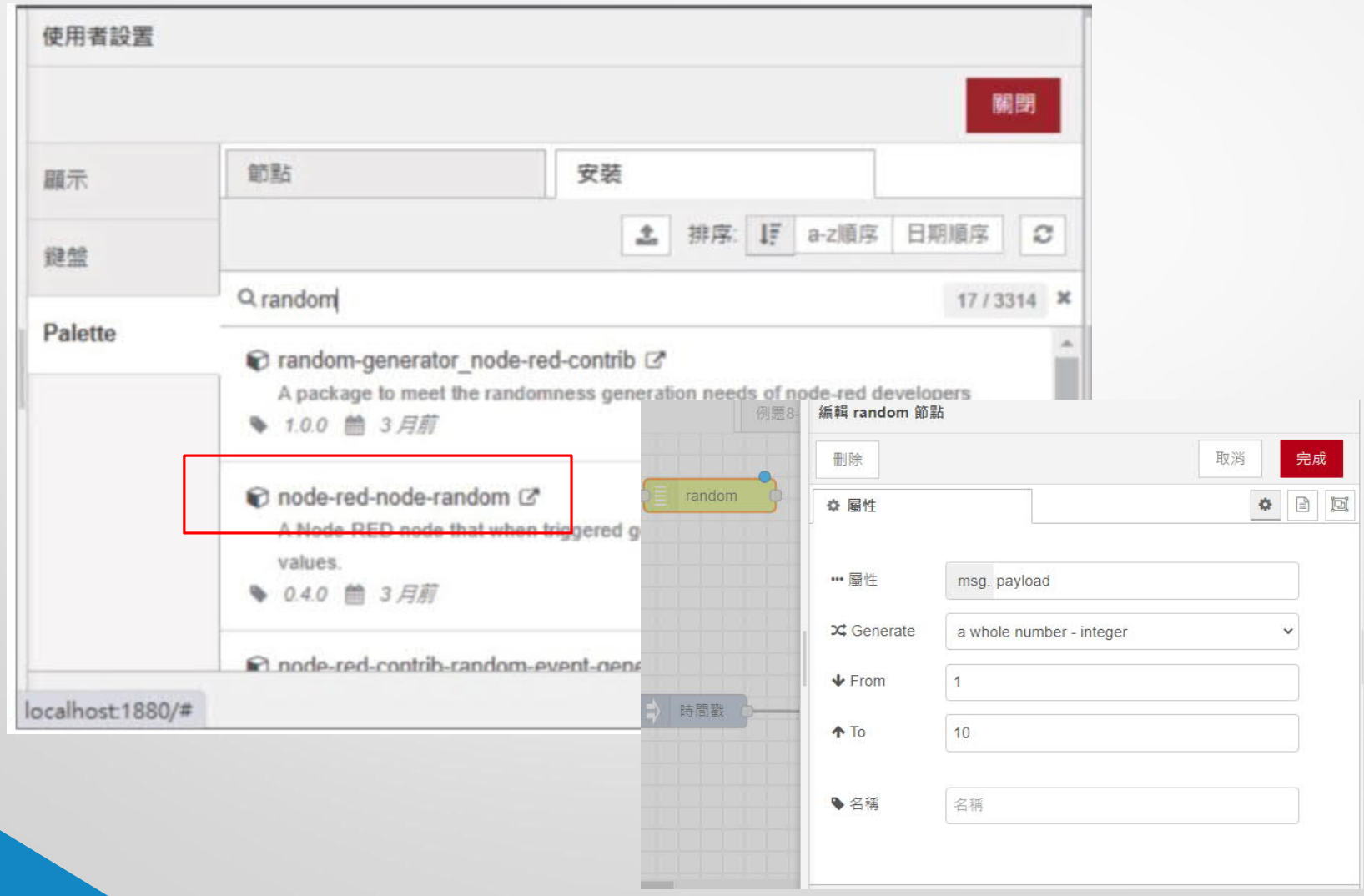
2. 28>數字>20，顯示溫度剛好，開風扇、關掉冷氣

3. 數字>28，顯示溫度很熱，開風扇與冷氣

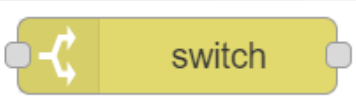




功能-random (擴充資料庫)

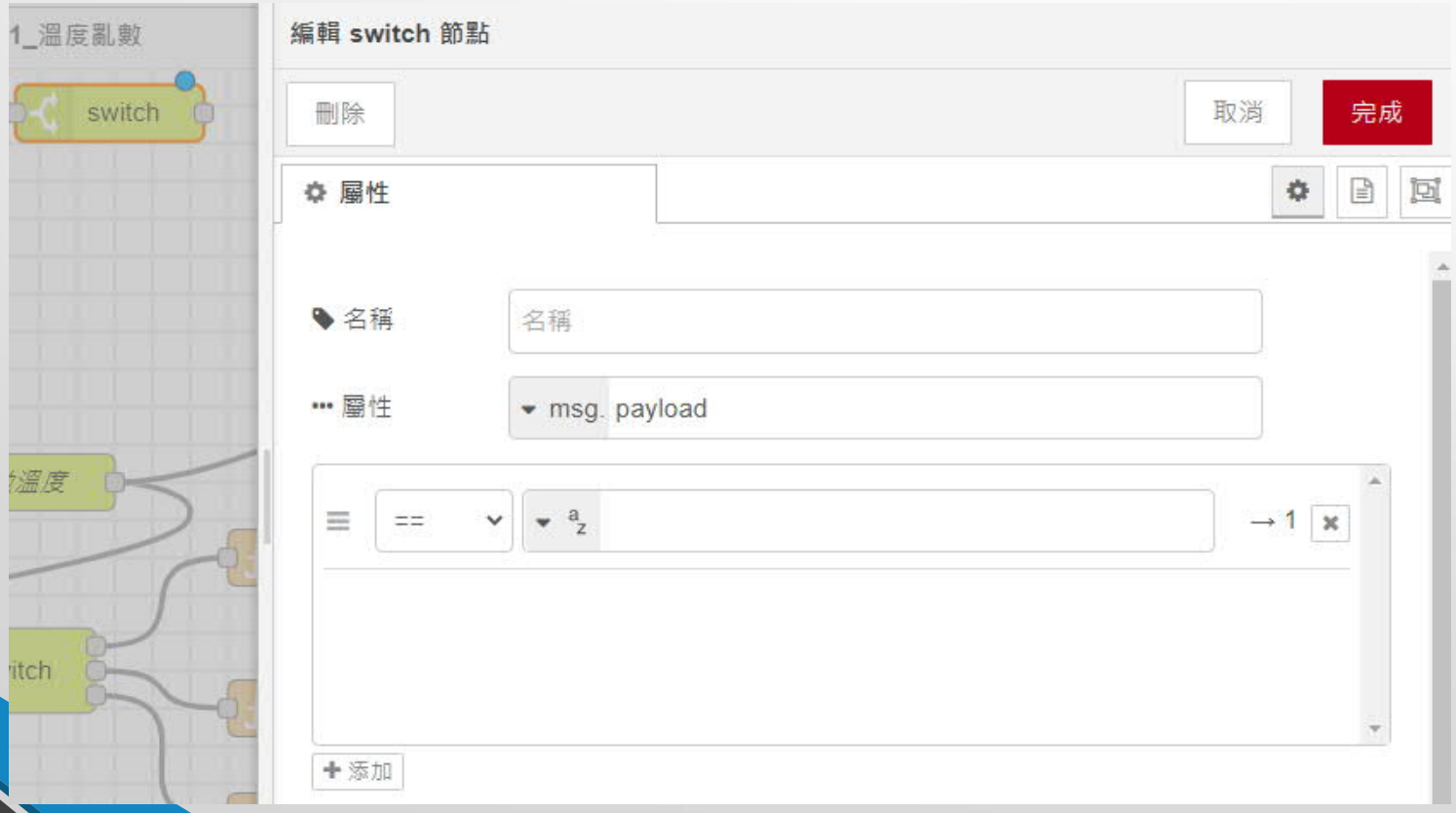


功能-switch



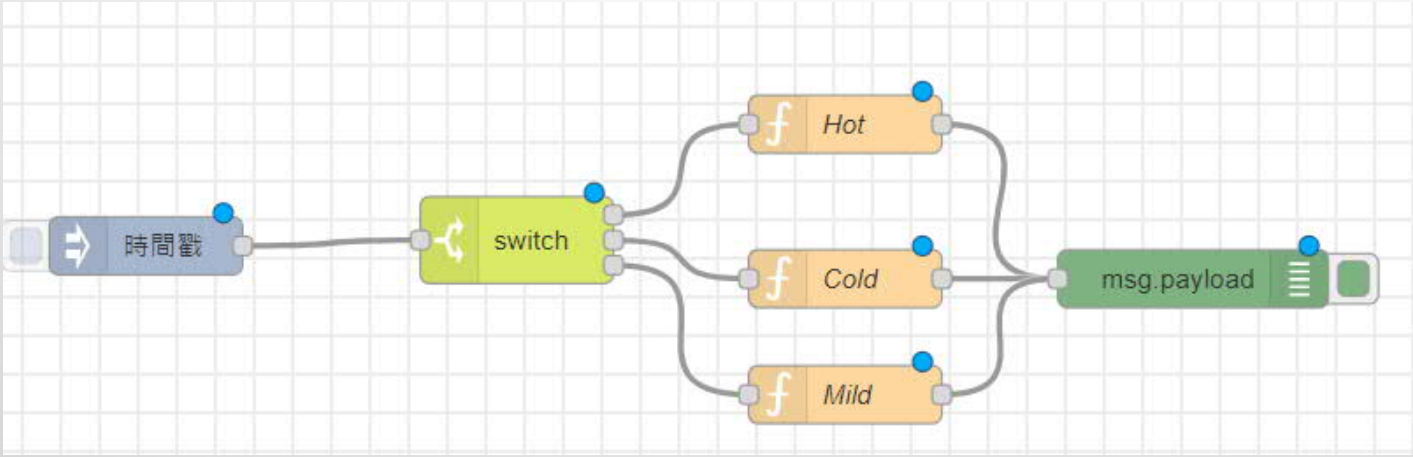
switch

按屬性值來分配消息的傳送路線。

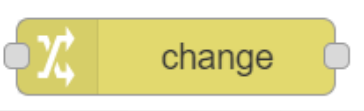


練習：

使用switch & function 節點做以下工作
1.數字<20，顯示溫度很冷，關掉風扇與冷氣
2. 28>數字>20，顯示溫度剛好，開風扇、關掉冷氣
3. 數字>28，顯示溫度很熱，開風扇與冷氣



功能-change



change

設置，更改，刪除或移動消息，流程上下文或全局上下文的屬性。

如果指定了多個規則，則將按定義的順序來應用它們。



設定屬性值

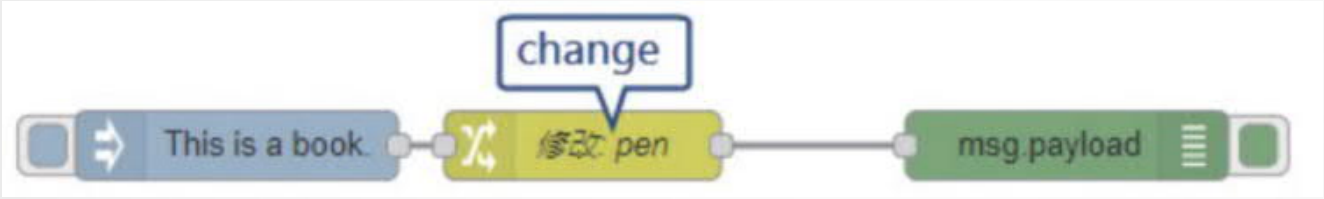
inject 節點送出的 payload 屬性值是數字 100,change 節點改成150

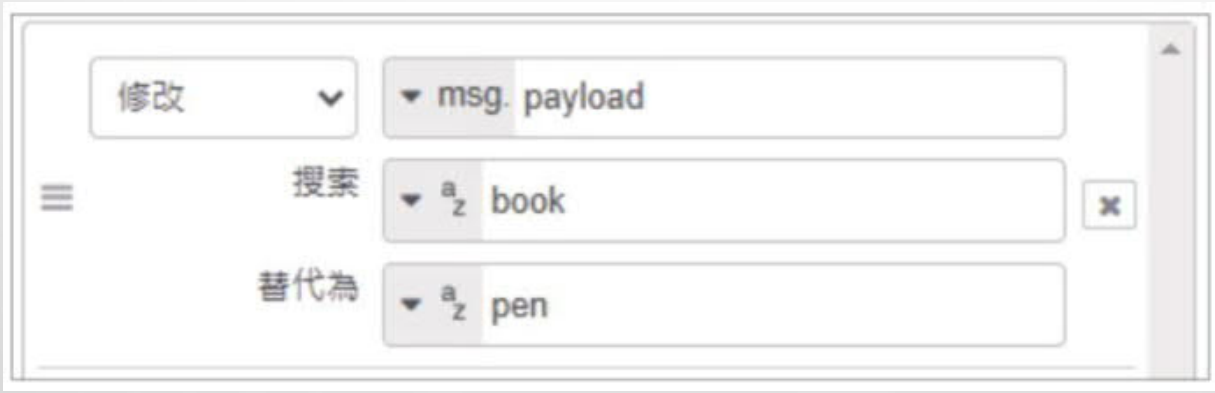




修改屬性值

inject 節點送出的payload 屬性值是字串 This is a book.
change 節點取代 book 成為 pen

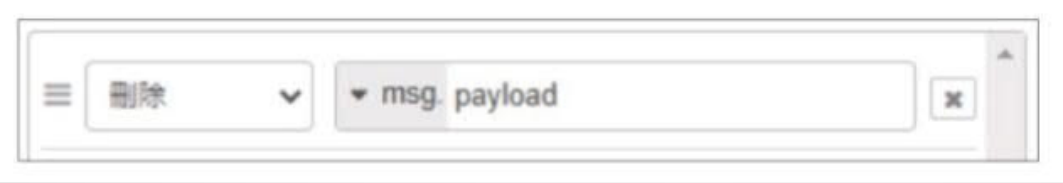




刪除屬性值

inject 節點送出的payload 屬性值後,在 change 節點刪除 msg.payload 屬性,因為屬性已經刪除,所以 debug 節點顯示的是 undefined





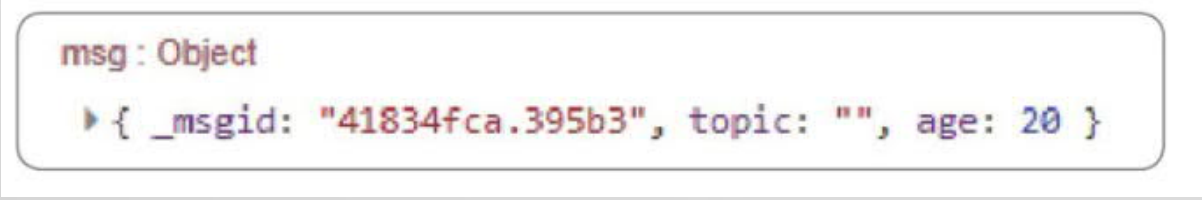
轉移屬性

inject 節點送出的 payload 屬性值是數字 20,change 節點可以將 payload 轉移成 age



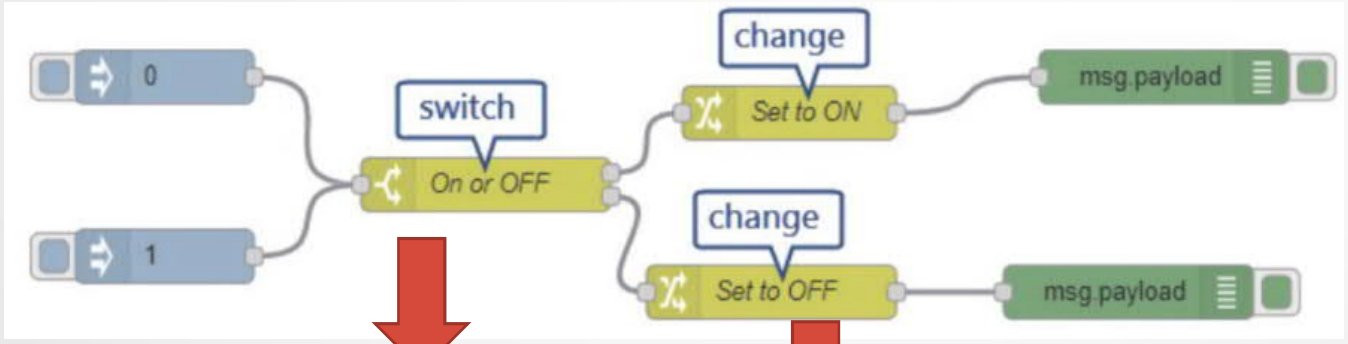


msg 物件的內容沒有 payload 屬性,但有 age 屬性

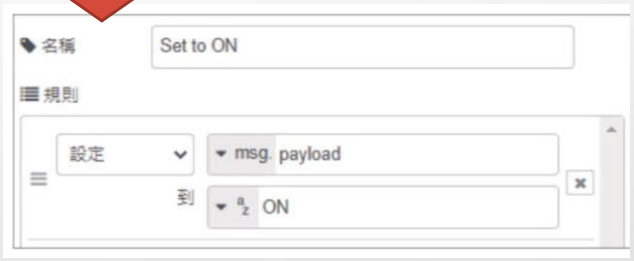


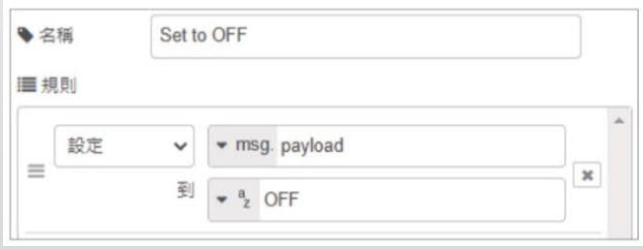
練習：switch + change

將 inject 節點送出的0和1,使用 switch 和 change 節點來分別輸出成 ON 和OFF









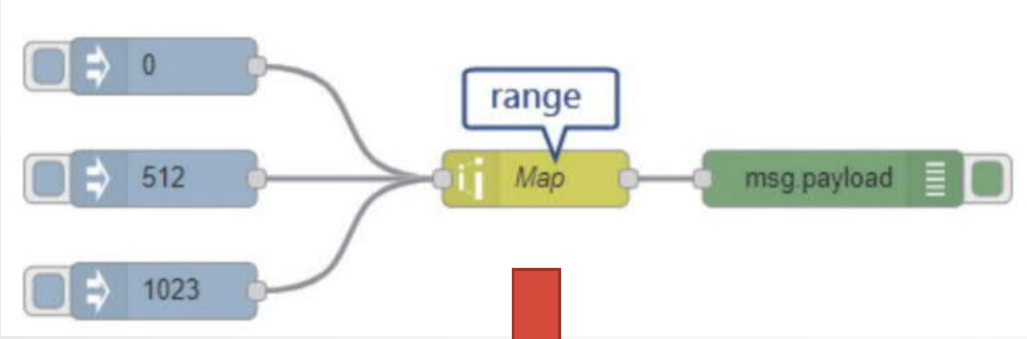
功能-range



range 範圍節點可以將值從一個範圍對應至另一個範圍

練習：

使用range 節點將值0~1023 對應輸出成0~255





功能-delay

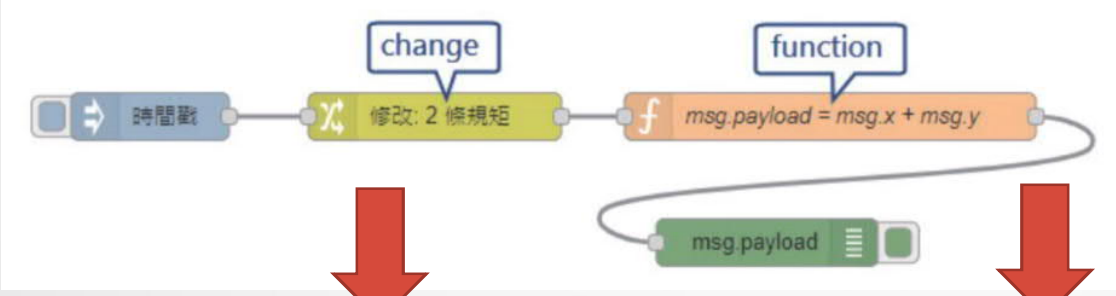
delay

對通過節點的消息進行延遲發送或限制。



練習：change + function

使用 change 節點指定x和y屬性的值,然後使用 function 節點將x和y的值相加,和顯示相加結果





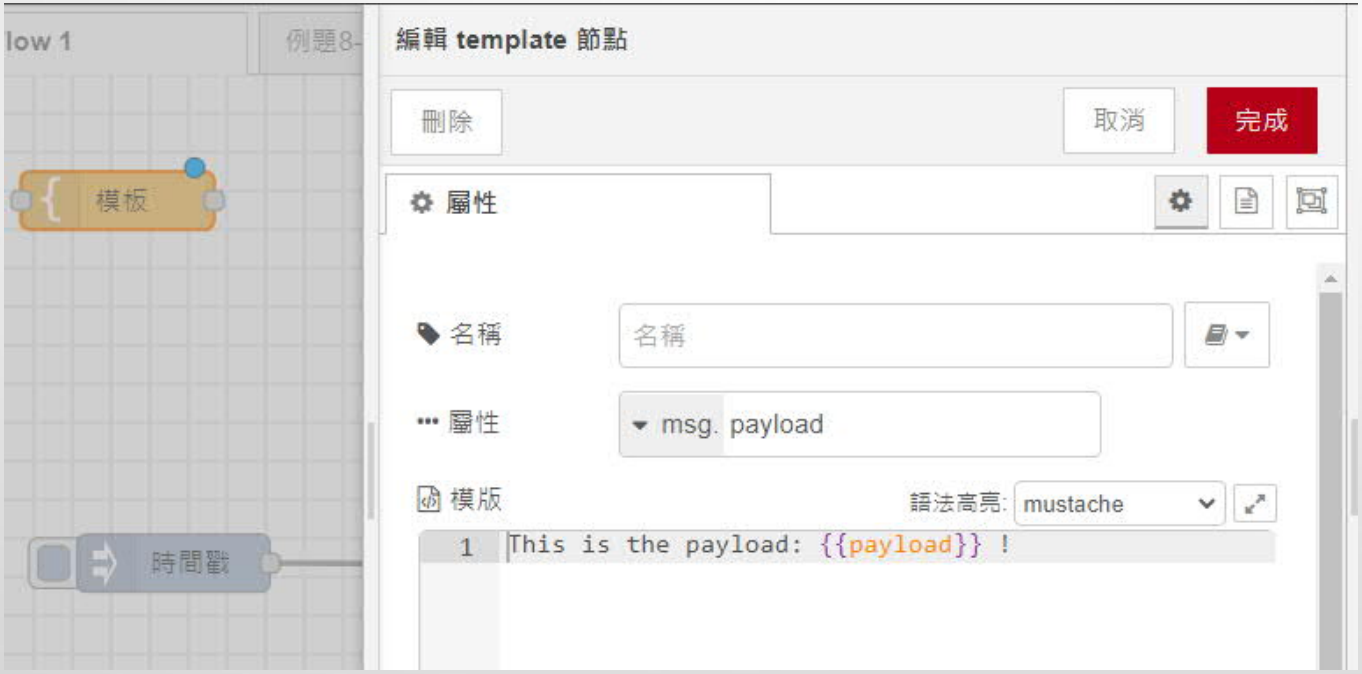




功能-template

template

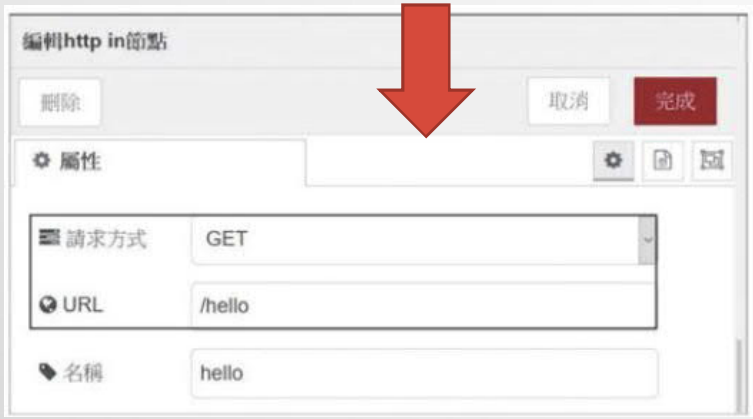
根據提供的模板設置屬性。

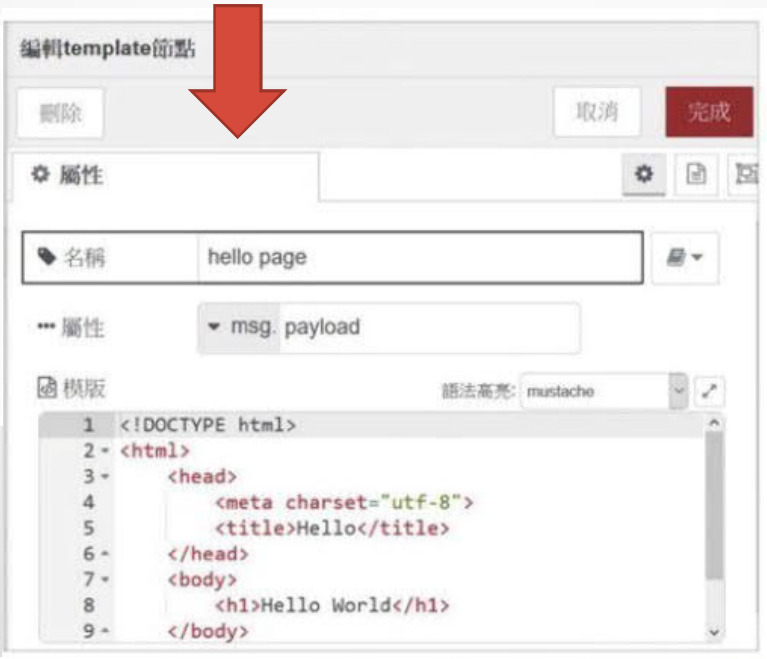


練習：

在Node-RED 中新增網頁







http://localhost:1880/hello



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello</title>
</head>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
```